

🔖 Tankönyv: Magasépítéstan 1., 4.1.2-4.1.3. és 4.4.1.1-4.4.1.2. fejezet, 49., 51-53. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A vízszigetelés elsősorban a **víz felőli oldalra** kerül. Nem lehet a legkülső réteg: a mechanikai hatásoktól, a növények gyökereitől és a rágcsálóktól elé épített lemezek, táblák, falak védik.
> - Részei: **vízszintes falszigetelés**, **padlószigetelés**, **függőleges falszigetelés**. Pincézetlen épületnél az első kettő kell, alápincézett épületnél a padló- és a függőleges falszigetelés együtt, **teknőszigetelésként**.
> - **Teknőszigetelés:** a felszín alatti épületrészt alulról és oldalról folytonosan körülvevő, talajnedvesség vagy talajvíznyomás elleni szigetelés.
> - A talajnedvesség elleni szigetelés több ütemben készül: a **padlószigetelés a falak (és a födém) után** készül, különben a további építés közben megsérülne. A talajvíznyomás elleni teknőszigetelés menete ettől jelentősen eltér.

Az előző lap szerint a szigetelés fajtáját a nedvességokozó és a szárazsági követelmény dönti el. Ez a lap azt mutatja meg, hová kerül a szigetelés az épületen, milyen részekből áll, és milyen sorrendben építjük meg. A példák talajnedvesség elleni szigetelések.

💡 gépi magyarázat

A szigetelés helye: a víz felőli oldal

🗓️ Óra: szept. eleje

A vízszigetelést elsősorban a **víz felőli oldalon** kell elhelyezni. Ekkor nemcsak a helyiség marad száraz, hanem a falak és a padló anyaga sem ázik át, mert a víz már előttük megáll.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Talajvíznyomás ellen a szigetelést két szilárd, el nem mozduló szerkezet közé kell beszorítani, különben a víz nyomása elmozdítja és károsítja.

📗 A tankönyv alapján

A víz felőli oldalon a víz nyomása a szerkezethez szorítja a szigetelést, a belső oldalon viszont leválasztaná a falról.

💡 gépi magyarázat

A vízszigetelés **nem lehet a legkülső réteg**: védeni kell a különböző behatásoktól, például a mechanikai hatásoktól (visszatöltéskor a földtől, kövektől), a növényzet gyökereitől és a rágcsálóktól. A védelmet a szigetelés elé közvetlenül elhelyezett **lemezek, táblák vagy falak** adják.

Kivételesen a szigetelés nem a víz felőli oldalra kerül. Ezek rendszerint egy meglévő épület utólagos szigetelései, és kétfélék:

- **Szerkezeten belüli szigetelés**, például egy utólag a falba épített vízszintes falszigetelés: a helyiséget és a falnak is egy részét védi.
- **Belső oldali szigetelés** a helyiséget határoló szerkezet belső oldalán: ez ritka. Csak a helyiséget védi, magát a határoló szerkezetet nem, a fal nedves marad.

📗 A tankönyv alapján

Az alépítményi szigetelés részei

Az alépítményi szigetelés három fő része a vízszintes falszigetelés, a padlószigetelés és a függőleges falszigetelés.

- **Vízszintes falszigetelés:** a fal alatt, a fal teljes vastagságán átmenő vízszintes szigetelőréteg. Megakadályozza, hogy a fal a talajból vagy az alapból felszívja a nedvességet.
  💡 gépi magyarázat
- **Padlószigetelés:** a talajon fekvő padló, illetve a pince padlója alatti vízszintes szigetelőréteg.
  💡 gépi magyarázat
- **Függőleges falszigetelés:** a talajjal érintkező fal, például a pincefal felületén futó szigetelőréteg.
  💡 gépi magyarázat

Melyik rész kell?

- **Pincézetlen épületnél:** vízszintes falszigetelés és padlószigetelés.
- **Alápincézett épületnél:** padlószigetelés és függőleges falszigetelés, együtt **teknőszigetelésként** (a pincefal alatt itt is készül vízszintes falszigetelés, lásd a munkák sorrendjét).

A **teknőszigetelés** a felszín alatti épületrészeket alulról és oldalról folytonosan körülvevő, talajnedvesség vagy talajvíznyomás elleni szigetelés. A nevét onnan kapta, hogy a pince padlója alatt és falai mellett egyetlen összefüggő, teknő alakú réteget alkot.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A szigetelés részei csak akkor védenek, ha **összefüggnek**: ahol a vízszintes falszigetelés és a padlószigetelés, illetve a függőleges falszigetelés és a padlószigetelés találkozik, a lemezeknek át kell fedniük egymást. Hogyan, azt a bitumenes lemezszigetelés lapja mutatja.

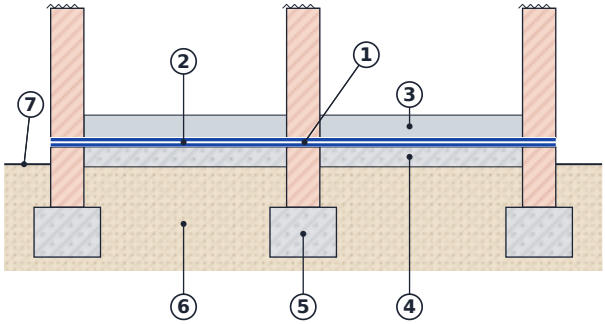
💡 gépi magyarázat

A szigetelés vonalvezetése

A **vonalvezetés** azt jelenti, hol futnak a szigetelés vízszintes és függőleges részei. Ez az épület összetettségétől és a terepviszonyoktól függ. A szigetelés nem mindig sík: ferde, íves vagy tört felületen is futhat.

Az ábra két jellemző esetet mutat metszetben. A szigetelés mindkettőben az aljzatra, vagyis a szigetelést hordozó szilárd felületre (betonaljzatra, falfelületre) kerül.

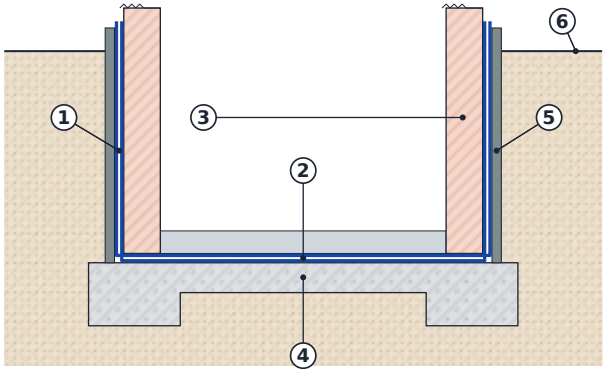
Pincézetlen épület



① vízszintes falszigetelés (a fal alatt)
② padlószigetelés (a padló alatt)
③ padló
④ aljzat (betonlemez a talajon)
⑤ sávalap
⑥ talaj
⑦ terepszint

A két rész egy síkban, a terep fölött fut végig.

Alápincézett épület: teknőszigetelés



① függőleges falszigetelés
② padlószigetelés (a falak alatt is)
③ pincefal
④ aljzat (alaplemez)
⑤ a szigetelést védő réteg
⑥ terepszint

Az 1 és a 2 együtt, megszakítás nélkül: teknő.
Sematikus rajz, nem méretarányos.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Felső rajz, pincézetlen épület:** a falak sávalapokon állnak, a falak között a talajon betonaljzat fekszik. A szigetelés a padló síkjában, a terepszint fölött fut végig: a falak alatt vízszintes falszigetelésként, a falak között az aljzaton padlószigetelésként.
- **Alsó rajz, alápincézett épület:** a szigetelés teknőként veszi körül a pincét. Az alaplemez fölött, a pincefalak és a padló alatt fut végig, a falak külső oldalán pedig függőleges falszigetelésként felhajlik a terep fölé. Kívül a szigetelést védő réteg takarja.

Egy domboldalba épített, pince nélküli házat is teknőszerűen kell szigetelni, ha a ház jó része a terep alá süllyed.

📗 A tankönyv alapján

A szigetelési munkák sorrendje

A talajnedvesség elleni szigetelés általában **több ütemben** készül: a részei között hetek, akár hónapok is eltelhetnek.

📗 A tankönyv alapján

Az alábbi sorrend a talajnedvesség elleni szigetelésre érvényes; a talajvíznyomás elleni teknőszigetelés építési folyamata és kialakítása ettől jelentősen eltér.

📗 A tankönyv alapján

A) Pincézetlen épület:

1. Elkészül az aljzat.
2. A kész aljzatra, a teherhordó falak vonalában elkészül a vízszintes falszigetelés.
3. A vízszintes falszigetelésre megépülnek a teherhordó falak.
4. Elkészül a padlószigetelés.

A padlószigetelés jóval később, a falak és a födém megépítése után készül.

📗 A tankönyv alapján

Ha a padlószigetelés a falszigeteléssel egy időben készülne, a későbbi szerkezetépítési munkák alatt (falazás, anyagszállítás, állványozás) fokozott sérülésveszélynek lenne kitéve.

B) Alápincézett épület teknőszigeteléssel:

1. Elkészül az aljzat és a **szigetelést tartó fal**.
2. Egyszerre elkészül a függőleges és a vízszintes falszigetelés.
3. Megépül a pincefal.
4. Elkészül a teknőszigetelés részét képező padlószigetelés.

A **szigetelést tartó fal** a pincefal külső oldala mentén, a pincefal előtt megépített vékonyabb fal. A belső felületére ragasztjuk a függőleges falszigetelést, a pincefalat pedig utána, a szigetelés belső oldalára építjük. Így a kész szigetelést kívülről ez a fal védi.

💡 gépi magyarázat

Alápincézett épületnél is készül tehát vízszintes falszigetelés: a pincefal alatti sáv, amelyre a pincefalat építjük. Ez a pince alatti szigetelés része, a később készülő padlószigetelés ehhez csatlakozik; teknőszigetelésnél a teknő része.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

📗 A tankönyv alapján

C) Alápincézett épület szigetelést tartó fal nélkül:

1. Elkészül az aljzat.
2. Elkészül a vízszintes falszigetelés.
3. Megépül a pincefal; a függőleges szigetelés ilyenkor a pincefal külső oldalára kerül.
4. A pincefalak és a födémek megépítése után elkészül a padlószigetelés és a függőleges falszigetelés.



Az ábra a három esetet négy-négy lépésben, egyszerű metszetben mutatja. Mindhárom sorban látszik, hogy talajnedvesség elleni szigetelésnél a padlószigetelés az utolsó lépés: a padlót csak a falak elkészülte után lehet biztonságosan szigetelni.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

💡👁‍🗨 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyik oldalra kerül elsősorban a vízszigetelés, és miért?

2. Miért nem lehet a vízszigetelés a legkülső réteg, és mi védi?

3. Melyik szigetelési részek kellenek egy pincézetlen és egy alápincézett épületnél?

4. Mi a teknőszigetelés?

5. Mitől függ a szigetelés vonalvezetése?

6. Sorold fel egy pincézetlen épület szigetelésének négy lépését!

7. Talajnedvesség elleni szigetelésnél miért készül a padlószigetelés később, mint a falszigetelés?

8. Mi a szigetelést tartó fal szerepe a teknőszigetelésnél?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyik oldalra kerül elsősorban a vízszigetelés, és miért?

A víz felőli oldalra. Így a szigetelés a helyiséget és a határoló szerkezetet is védi, és a víznyomás a szerkezethez szorítja, nem leválasztja.

2. Miért nem lehet a vízszigetelés a legkülső réteg, és mi védi?

Mert megsértené a föld és a kövek nyomása, a növények gyökerei és a rágcsálók. A szigetelés elé közvetlenül elhelyezett lemezek, táblák vagy falak védik.

3. Melyik szigetelési részek kellenek egy pincézetlen és egy alápincézett épületnél?

Pincézetlen épületnél vízszintes falszigetelés és padlószigetelés. Alápincézett épületnél padlószigetelés és függőleges falszigetelés, együtt teknőszigetelésként; a pincefal alatt itt is készül vízszintes falszigetelés.

4. Mi a teknőszigetelés?

A felszín alatti épületrészeket alulról és oldalról folytonosan körülvevő, talajnedvesség vagy talajvíznyomás elleni szigetelés.

5. Mitől függ a szigetelés vonalvezetése?

Az épület összetettségétől és a terepviszonyoktól. A szigetelés ferde, íves vagy tört felületen is futhat.

6. Sorold fel egy pincézetlen épület szigetelésének négy lépését!

Kész aljzat; vízszintes falszigetelés a teherhordó falak vonalában; a teherhordó falak megépítése; a falak és a födém után a padlószigetelés.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Talajnedvesség elleni szigetelésnél miért készül a padlószigetelés később, mint a falszigetelés?

Mert ha együtt készülne, a későbbi építési munkák (falazás, anyagmozgatás) közben fokozott sérülésveszélynek lenne kitéve.

8. Mi a szigetelést tartó fal szerepe a teknőszigetelésnél?

A pincefal előtt megépített fal, amelynek belső felületére a függőleges falszigetelés kerül. A pincefalat utána építjük a szigetelés belső oldalára, így a kész szigetelést kívülről ez a fal védi.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/